
무릎 관절염 켈그렌-로렌스 분류 (K-L grade) 데이터

Knee radiograph with KL grade



건양대학교병원

**해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.**

[https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1
&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&s
earchKeyword=&srchDetailCnd=DETAI LCND004&srchOrder=ORD
ER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihu
bDataSe=data&dataSetSn=71664](https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=&srchDetailCnd=DETAI LCND004&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihubDataSe=data&dataSetSn=71664)

ABOUT THIS REPORT

개요

무릎 AP X-Ray 의료영상(DICOM)을 기반으로, 퇴행성 관절염의 Kellgren-Lawrence(K-L) grade가 라벨링된 학습데이터입니다. 전문의 판독으로 도출된 K-L grade 정보와 함께, 관절염 소견(관절강 협소화, 골극, 연골하경화 등)에 대한 관심부위 라벨이 포함됩니다. 총 54,942건 규모로 구축되었고, 인공지능 학습·검증·시험 데이터셋으로 활용될 수 있도록 구성되어 있습니다. 다기관에서 확보된 사례를 활용해 실제 임상 환경에서의 다양성을 반영하는 형태로 설계되었습니다.

데이터셋 목적

무릎 AP X-Ray 영상에서 관절간격 감소, 골극, 연골 소실 등 영상학적 특징을 바탕으로 K-L grade 판정을 보조하는 인공지능 모델 개발이 목적입니다. 영상의학적 진단명과 환자 증상 기반 임상진단명 간의 상관관계를 머신러닝으로 분류해, 의료진의 진단·치료 의사결정을 돕는 활용을 목표로 합니다. 무릎 질환 환자의 개인 맞춤형 치료 설계, 치료 후 경과 및 재활 모니터링 고도화에도 활용 가능하도록 기획되었습니다.

데이터 구축 과정

수집 단계에서 환자의 나이·성별·질환군 분포가 특정 집단에 치우치지 않도록 수집 대상을 선정하고, 필수 정보를 포함한 메타데이터 구축 방안을 함께 정의합니다. 이후 원시데이터(영상/임상) 획득·수집을 수행하고, 정제 단계에서 불량 이미지 제거, 질환별 파일명 적용, 폴더 기준 정렬 등 품질 기준에 따라 데이터를 정리합니다. 가공 단계에서는 의료 전문인력이 저작도구를 활용해 관심부위 라벨 및 K-L grade를 구축하며, 수동 작업 중심으로 품질을 확보하는 흐름으로 진행됩니다. 마지막으로 학습 활용을 고려해 학습·검증·시험 데이터로 분할하여 모델 개발과 성능평가에 바로 사용할 수 있게 구성합니다.

데이터 검수

검수는 구축 공정 내에 포함되어, 가공 결과가 생성될 때마다 검사·교정이 반복되는 구조로 운영됩니다. 데이터 검수 도구를 활용해 전량 1차 검수를 수행하고, 참여 의료기관의 전문 인력이 2차 검수로 한 번 더 확인합니다. 추가로 전문의가 샘플링(5%) 기반 의미 정확성 검사를 수행해, 라벨의 임상적 타당성과 일관성을 점검합니다. 검수 결과는 재가공·교정으로 환류되어 최종 데이터 품질을 안정화하는 방식입니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명: 정준용 (가톨릭대학교 산학협력단)
- 전화 : 02-2258-6254
- E-mail : jjdragon112@gmail.com
- 홈페이지 : www.aihub.or.kr

● 데이터 포맷

● 데이터 포맷

표1| 데이터 포맷

구분	획득/수집 단계	정제 단계	가공 단계
데이터 구분	원시데이터	원천데이터	라벨링데이터
데이터 형태	영상 데이터: 텍스트 영상 이미지: DICOM	영상 데이터: 텍스트 영상 이미지: DICOM	영상 데이터: txt 영상 이미지: DICOM 라벨링: json
데이터 포맷	영상 데이터: 텍스트 영상 이미지: DICOM	영상 데이터: 텍스트 영상 이미지: DICOM	영상 데이터: txt 영상 이미지: DICOM 라벨링: json

● 데이터 구성

표2| 데이터 구성

Key	Description	Type
annotation	-	array
{}		object
area	바운딩박스 크기	number
vMax	바운딩박스 좌표값	object
x	바운딩박스 시작점 x좌표	number
y	바운딩박스 시작점 y좌표	number
vMin	바운딩박스 좌표값	object
x	바운딩박스 시작점 x좌표	number
y	바운딩박스 시작점 y좌표	number
width	바운딩박스 가로 길이	number
height	바운딩박스 세로 길이	number
label	바운딩박스 라벨	string
type	바운딩박스 타입	string
id	바운딩박스 식별ID	number
images	이미지	object
width	이미지 가로크기	number
dataCaptured	이미지 생성일자	string
height	이미지 세로크기	number
dataInfo	-	array

{}		object
Osteophyte	골극	number
Subchondral_sclerosis	연골하 경화	number
Joint_Space_Narrowing	관절강 협소화	number
KL_Grade	KL_Grade 정도	number
Clinic_info	임상정보	object
PatientID	식별 ID 정보	string
Age	나이	number
Sex	성별	number
Diagnosis	진단명	number
Institution	string	string
L/R	number	number

● 어노테이션 포맷

표3| 어노테이션 포맷

구분	속성명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
1	annotation	array	Y	-		
	{ }	object				
1-1	area	number	Y	바운딩박스 크기		
1-2	vMax	object	Y	바운딩박스 좌표값		
1-2-1	x	number	Y	바운딩박스 시작점 x좌표	1	
1-2-2	y	number	Y	바운딩박스 시작점 y좌표	1	
1-3	vMin	object	Y	바운딩박스 좌표값		
1-3-1	x	number	Y	바운딩박스 시작점 x좌표	1	
1-3-2	y	number	Y	바운딩박스 시작점 y좌표	1	
1-4	width	number	Y	바운딩박스 가로 길이	3	
1-5	height	number	Y	바운딩박스 세로 길이	3	
1-6	label	string	Y	바운딩박스 라벨		
1-7	type	string	Y	바운딩박스 타입	rect	
1-8	id	number	Y	바운딩박스 식별ID		
2	images	object	Y	이미지		
2-1	width	number	Y	이미지 가로크기	512	
2-2	dataCaptured	string	Y	이미지 생성일자	20200101	
2-3	height	number	Y	이미지 세로크기	512	
3	dataInfo	array	Y	-		
	{ }	object				
3-1	Osteophyte	number		골극	0=No 1=Possible 2=Definite 3=Moderate 4=Large	
3-2	Subchondral_sclerosis	number		연골하 경화	0=No 1=Some 2=Severe	
3-3	Joint_Space_Narrowing	number		관절강 협소화	0=No 1=Doubtful 2=Possible 3=Definite 4=Marked	
3-4	KL_Grade	number		KL_Grade 정도	0 1 2 3 4	

4	Clinic_info	object	Y	임상정보	-	
4-1	PatientID	string	Y	식별 ID 정보	6781904400	
4-2	Age	number	Y	나이	40	
4-3	Sex	number	Y	성별	1=남 2=여	
4-4	Diagnosis	number	Y	진단명	1=정상 2=퇴행성슬관절	
4-5	Institution	string	Y	기관	01=서울성모병원 02=은평성모병원 03= 성빈센트병원 05=서울보라매병원	
4-6	L/R	number	Y	좌/우	1=left 2=right	

```
{
  "annotation": [
    {
      "vmin": {
        "x": 1860,
        "y": 1336
      },
      "vmax": {
        "x": 2005,
        "y": 1495
      },
      "area": 473.4058749770705,
      "label": "LT 골극 (osteophyte)",
      "type": "rect",
      "width": 145,
      "height": 159,
      "id": 1
    },
    {
      "vmin": {
        "x": 2432,
        "y": 1446
      },
      "vmax": {
        "x": 2586,
        "y": 1599
      },
      "area": 483.8164921366183,
      "label": "LT 골극 (osteophyte)",
      "type": "rect",
      "width": 154,
      "height": 153,
      "id": 4
    },
    {
      "vmin": {
        "x": 2584,
        "y": 1543
      },
      "vmax": {
        "x": 1900,
        "y": 1390
      },
      "area": 2148.8992248145905,
      "label": "LT 관절강 협소화 (Joint Space Narrowing)",
      "type": "rect",
      "width": 684,
      "height": 153,
      "id": 5
    },
    {
      "vmin": {
        "x": 2321,
        "y": 1485
      },
      "vmax": {
        "x": 2551,
        "y": 1593
      },
      "area": 510.0586395328749,
      "label": "LT 연골하 경화 (Subchondral Sclerosis)",
      "type": "rect",
      "width": 230,
      "height": 108,
      "id": 9
    }
  ],
  "images": {
    "width": 2840,
    "dataCaptured": "20210412",
    "height": 2874
  },
  "dataInfo": [
    {
      "Osteophyte": 3
    },
    {
      "Joint_Space_Narrowing": 3
    },
    {
      "Subchondral_sclerosis": 1
    },
    {
      "KL_Grade": 3
    }
  ],
  "Clinic_info": {
    "PatientID": "00537",
    "Age": 75,
    "Sex": 2,
    "Diagnosis": 2,
    "Institution": "05",
    "L/R": 1
  }
}
```

그림1| 실제 예시(JSON)

● 데이터 구조

- 디렉토리 구조

표4| 디렉토리 구조

분류 (1단계)	분류 (2단계)
데이터 종류	환자 가명 ID

- 파일 명명 규칙
 - [데이터종류] _ [기관코드] _ [환자가명ID] _ [Timeline숫자(0부터 개월수)] _ [측면].dcm
 - [데이터종류] _ [기관코드] _ [환자가명ID] _ [Timeline숫자(0부터 개월수)] _ [측면].json

● 데이터 구축 규모

- 원천데이터

표5| 원천데이터 규모

파일포맷	데이터 규모
dicom	54,942장

- 라벨링데이터

표6| 라벨링데이터 구축 정보

파일포맷	데이터 규모	라벨링 유형	라벨링 대상
JSON	54,942장	bbox	무릎 골극, 연골하경화, 관절강 협소화 라벨링

● 데이터 분포

- 원천데이터 대비 가공(라벨링) 데이터 분포

표7| 데이터 분포

원천 데이터					가공(라벨링) 데이터				
대분류	소분류	포맷	수량	단위	대분류	소분류	포맷	수량	단위
K	가명화된 환자 ID	DICOM	54,942	건	k	가명화된 환자 ID	.json	54,942	건
합계			54,942		합계			54,942	

- 디렉토리

표8| 디렉토리 구성 및 수량

데이터	분류 (1단계)	분류 (2단계)	라벨링 유형	객체수	포맷 (형식)	수량	단위
무릎 관절염 켈그렌-로렌스 분류 (K-L grade) 데이터	K	가명화된 환자 ID	JSON	54,942	.json	54,942	건
총수량						54,942	

● 데이터 구축

● 데이터 구축 절차

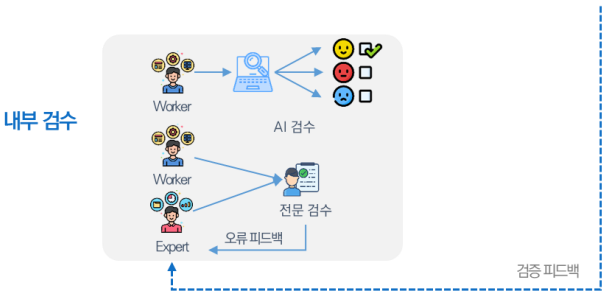


그림2 데이터 구축 절차

표9 데이터 구축단계별 세부공정

구축단계	세부공정	내용
획득/수집	원시데이터 분석	• 원시데이터: 임상데이터 및 영상데이터 • 질환 확인: 의료 시스템내의 질환 정보기준 추출
	원시데이터 획득/수집	• 개인정보 비식별화 불필요: 개인정보 불포함 • 의료기관: IRB/DRB 획득
정제	의료데이터	• 불량 이미지 제거 • 질환별 파일명 적용 • 폴더명 기준의 파일 정렬
가공	세그멘테이션	• 퇴행성 관절염 라벨링 • 퇴행성 관절염 질환명
	입력	• 의료 전문인력들이 라벨링 • 데이터 저작도구 사용, 수동 후 AI라벨링 구성
검사	검사/교정	• 데이터 검수 도구 사용, 전량 1차 검수 • 참여의료 기관의 전문인력들이 2차 검수
	샘플링/전수 검사	• 전문의 샘플링(5%) 의미 정확성 검사 • 데이터 저작도구 사용, 전량 수동

● 공정별 데이터 구축 절차

- 계획 수립 및 임무 정의, 데이터 특성을 고려하여 구축단계에서 구축공정(획득/수집, 정제, 가공, 학습모델)을 수립합니다.
- 데이터 획득/수집, 데이터 정제, 데이터 가공 등 각 공정 내에서 검사 활동을 수행합니다.

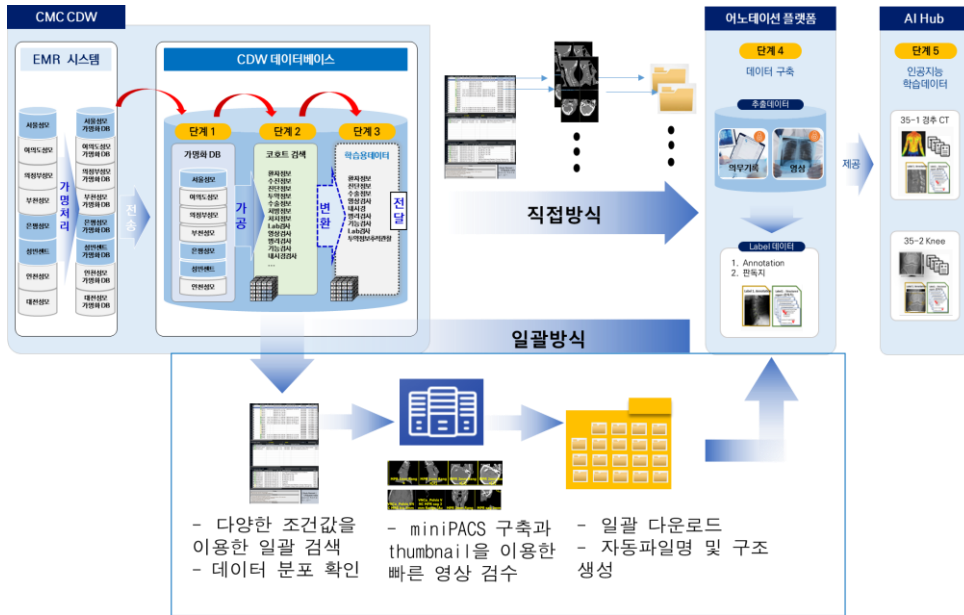


그림3| 구축 프로세스

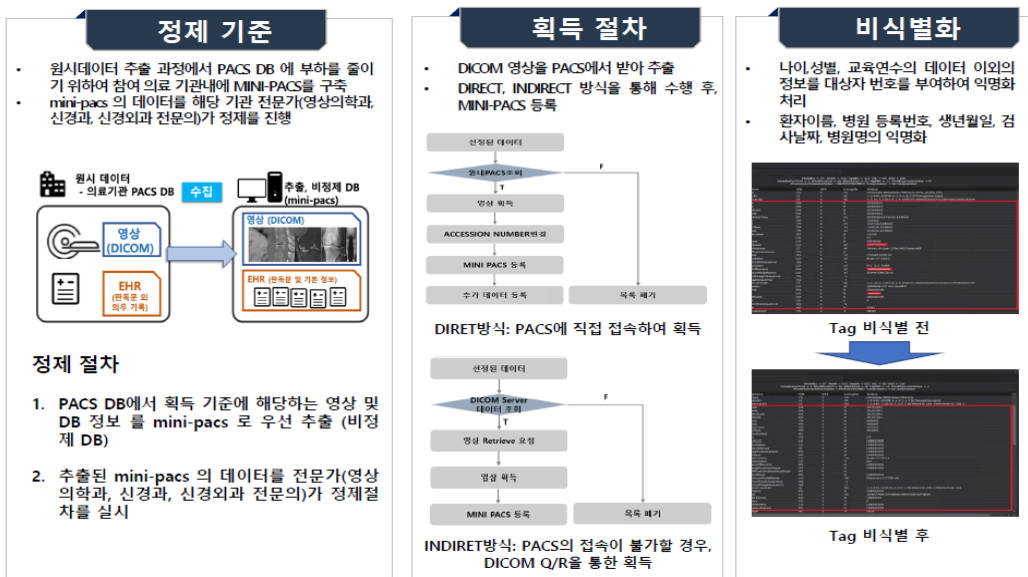


그림4| 획득 프로세스

● 수집 및 정제

● 수집 기준

표10이 획득/수집 시 고려사항(기준)

항목	고려사항
법·제도 준수	· 원시데이터 획득/수집 시 관련 법·제도적 규정 등을 반드시 준수하여야 함 · 개인정보 및 사생활 보호가 필요한 항목 획득/수집 시, 개인정보보호법 등에 따라 적절한 법적, 기술적 절차를 거친데이터를 활용하며, 그렇지 않은데이터는 정제과정에서 처리될 수 있도록 함 · 의료 데이터와 같은 경우는 의학연구윤리심의위원회(IRB), 학과 연구심의위원회(DRB)와 데이터 공개에 대한 해당 기관의 동의를 득해야 함 · 지적재산권 이슈가 있는 경우 반드시 해결방안을 마련하여 획득/수집해야 함
데이터 다양성 확보	· 인공지능 학습모델이 현실을 잘 반영하고 본래의 구축목적 달성할 수 있도록, 획득/수집 하는 데이터가 일부 범주에만 치우치지 않고 가능한 다양한 시간, 공간, 집단수준이 포함할 수 있도록 함
데이터 편향 방지 및 윤리 준수	· 인공지능 학습모델이 인간의 비윤리 또는 편견을 학습하지 않고 사회적 윤리를 준수할 수 있도록 비윤리적 내용, 편견, 편향된 데이터의 획득/수집은 지양
사업수행계획서 및 데이터 구축요건 일치	· 사업수행계획서에 정의한 데이터 구축 기준에 맞추어 데이터를 획득/수집/수집하도록 모니터링 및 검사
데이터 획득/수집 시 품질고려	· 품질관리 가이드라인 3.0의 데이터 획득/수집 품질기준 및 개인정보 가이드라인 준수 등 정제에 필요한 사항을 반영
사실적 획득/수집 환경 구성	· 원시데이터를 인위적인 환경이나 조건에서 획득/수집해야 하는 경우, 실제 환경이나 상황적 특성 등을 최대한 반영한 데이터 획득/수집 환경 구성
데이터 동기화	· 다중 속성의 데이터 소스 간 정교한 동기화를 위한 절차 마련
학습모델 구축목적의 적합성	· 데이터 설계 담당자, 학습모델 개발자가 초기 수집한 원시데이터를 검토하고 모델개발 목적에 부합하는 지와 수집된 데이터의 제반 품질이 학습에 적합한지를 획득/수집의 초기에 검토 및 피드백 수행

● 정제 기준

- 원시데이터 적합성 검토
 - 데이터를 통해 달성하고자 하는 목적에 부합하는 지에 대한 적합성을 검토합니다.
 - 정상과 질환 종류/중등도 등에 따라 해당 분류에 맞는 환자의 데이터가 추출되었는지 확인합니다.
 - 이미지와 임상데이터가 동일 환자의 것으로 잘 매칭되어 있는지 확인합니다.
 - 이미지 크기, 임상데이터 구조가 모두 동일한 형태인지 확인합니다.
- 전문가 중심 정제 절차 진행
 - 적합한 데이터를 선별
 - 중복 제거
 - 개인정보 등 비식별화



그림5| 획득 영상 정제 절차

- 비식별화
 - 임상정보를 수집하는 과정에서 성명, 병원 등록번호, 주민번호, 생년월일, 성별, 교육연수와 같은 개인정보가 노출될 가능성이 있습니다.
 - 데이터 분석에 필수적인 나이, 성별, 교육연수의 데이터 이외의 정보는 대상자 번호를 부여하여 익명화 처리합니다.
- 영상 정보 비식별화
 - 검사 대상자의 개인정보로 인한 불이익이 없도록 의료영상 파일인 DICOM 파일에서 이름, 주민등록번호, 환자등록번호 등을 익명화하는 과정이 필요합니다.
 - DICOM파일을 MRICron을 이용해 NIFTI 파일로 변환하는 과정에서 환자이름, 병원 등록번호, 생년월일, 검사날짜, 병원명의 익명화가 이루어집니다.
 - 의료영상 비식별화는 개인정보의 일부가 연구에 사용되어도 검사 대상자의 개인정보로 인한 불이익이 없도록 의료영상 파일인 DICOM 파일에서 이름, 주민등록번호, 환자등록번호 등을 제외합니다.
 - 의료영상은 환자의 진료 이외에 연구/교육/인공지능 등 다양한 분야에서 필요로 하고 있으며, 병원에서 보관 중인 환자의 의료영상은 비식별화를 거치더라도 데이터 외부 유출에 대한 엄격한 관리가 필요합니다.

- DICOM 파일 비식별 범위

표11| DICOM 파일 비식별 처리 기준

Tag Number	Tag Name(이름)	처리방안	Description
0002,0016	SourceApplicationEntityTitle	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0010,0020	Patient ID	AES Encoding	AES 암호화로 대체
0010,0010	Patient Name	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0010,0030	Patient Birth Date	YYYYMM01	년월까지 허용(일->01 통일)
0008,0012	Instance Creation Date	TAG 삭제	
0008,0013	Instance Creation Time	TAG 삭제	
0008,0020	Study Date	YYYYMM01	년월까지 허용(일->01 통일)
0008,0021	Series Date	YYYYMM01	년월까지 허용(일->01 통일)
0008,0022	Acquisition Date	YYYYMM01	년월까지 허용(일->01 통일)
0008,0023	Content Date	YYYYMM01	년월까지 허용(일->01 통일)
0008,002A	Acquisition Date Time	TAG 삭제	
0008,0030	Study Time	000000	00시00분00초 일괄 적용
0008,0031	Series Time	000000	00시00분00초 일괄 적용
0008,0032	Acquisition Time	000000	00시00분00초 일괄 적용
0008,0033	Content Time	000000	00시00분00초 일괄 적용
0008,0050	Accession Number	NULL	NULL 적용
0008,0070	ManufaX-rayurer	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0008,0080	Institution Name	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0008,0081	Institution Address	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0008,0090	Referring Physician's Name	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0008,1010	Station Name	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0008,1048	Physician of Record	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0008,1050	Performing Physician Name	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0008,1070	Operators Name	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0010,1000	Other Patient IDs	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0010,1001	Other Patient Names	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0020,0010	Study ID	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0032,1032	Requesting Physician	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용
0032,1033	Requesting Service	UNKNOWN	UNKNOWN 일괄적용

6000,0010	Overlay Rows	TAG 삭제	
6000,0011	Overlay Columns	TAG 삭제	
6000,0015	Number of Frames in Overlay	TAG 삭제	
6000,0022	Overlay Description	TAG 삭제	
6000,0040	Overlay Type	TAG 삭제	
6000,0050	Overlay Origin	TAG 삭제	
6000,0051	Image Frame Origin	TAG 삭제	
6000,0100	Overlay Bits Allocated	TAG 삭제	
6000,0102	Overlay Bit Position	TAG 삭제	
6000,3000	Overlay Data	TAG 삭제	
Group Tag 홀수 전체	Private TAG	TAG 삭제	Private Tag 전체 삭제

- 획득 데이터 정제 전후의 비교

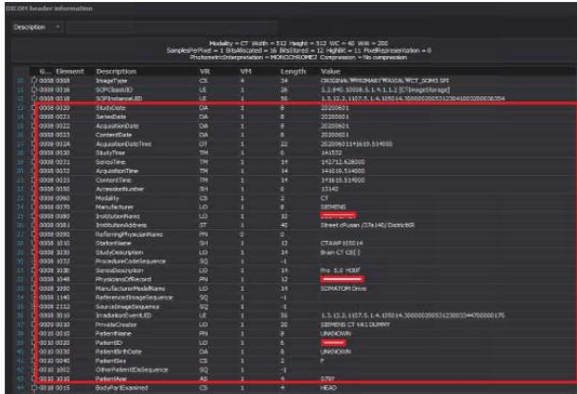
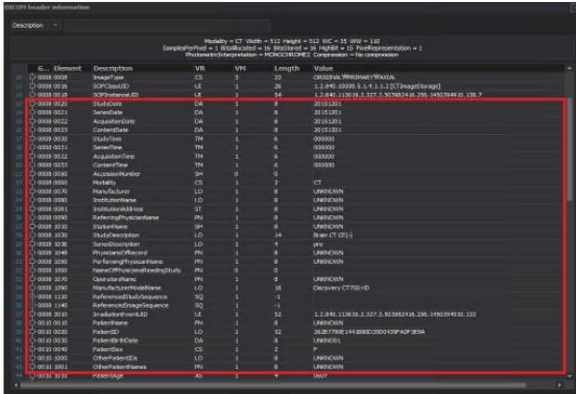
의료영상 DICOM 비식별화 전후 비교	
Tag 비식별 전	Tag 비식별 후
	

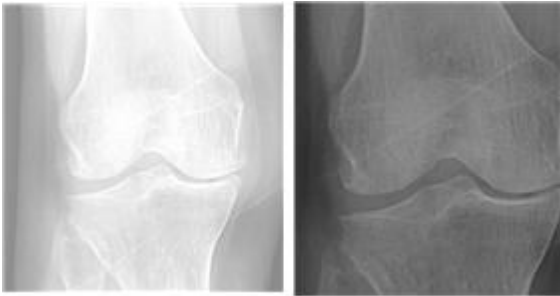
그림6 DICOM 비식별화 전후 비교

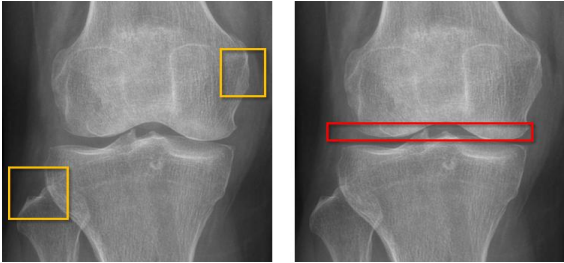
● 가공(라벨링) 기준

표12| 데이터 가공 내용

기준	세부 내용
공통	- 의미 정확성을 중점으로 검사하여 가공 가이드라인의 점검 및 보완 - 라벨링 방법 및 기준 점검 후 피드백 반영(참값, 오류 라벨링, 예외처리 등 재점검) - 데이터의 오류가 어떤 단계에서 발생한 오류인지 파악하여 수행계획 재수립 및 재실시 등으로 구축 공정, 가공 가이드라인 점검 - 데이터 라벨링 매뉴얼 및 저작 도구 점검 - 제시한 모든 카테고리의 데이터가 포함 여부 점검 - 가공 방법 및 기준, 교육 검사체계 수립 및 오류에 따른 작업자/검수자 등 워커의 재교육 및 구성 방식 설계 - 품질검사결과에 따른 각 오류 사항에 대한 보완 조치 수립

표13| 가공(라벨링) 예시

라벨링 기준	예시
정상 라벨링	라벨링 기준에 따른 라벨링 방법 
제외 대상	라벨링 대상이 잘려서 보이지 않음 파일에 손상이 있거나 화질이 좋지 않음 데이터 포맷이 다른 경우 제외함 

오태깅	라벨링 대상이 아닌 영역을 라벨링을 함 관절간격감소, 관절부위 골극, 연골소실 특징에 기반한 라벨링이 아닌 경우 
미태깅	라벨링이 되어있지 않음 
과태깅	라벨링 영역보다 많은 범위를 라벨링함 